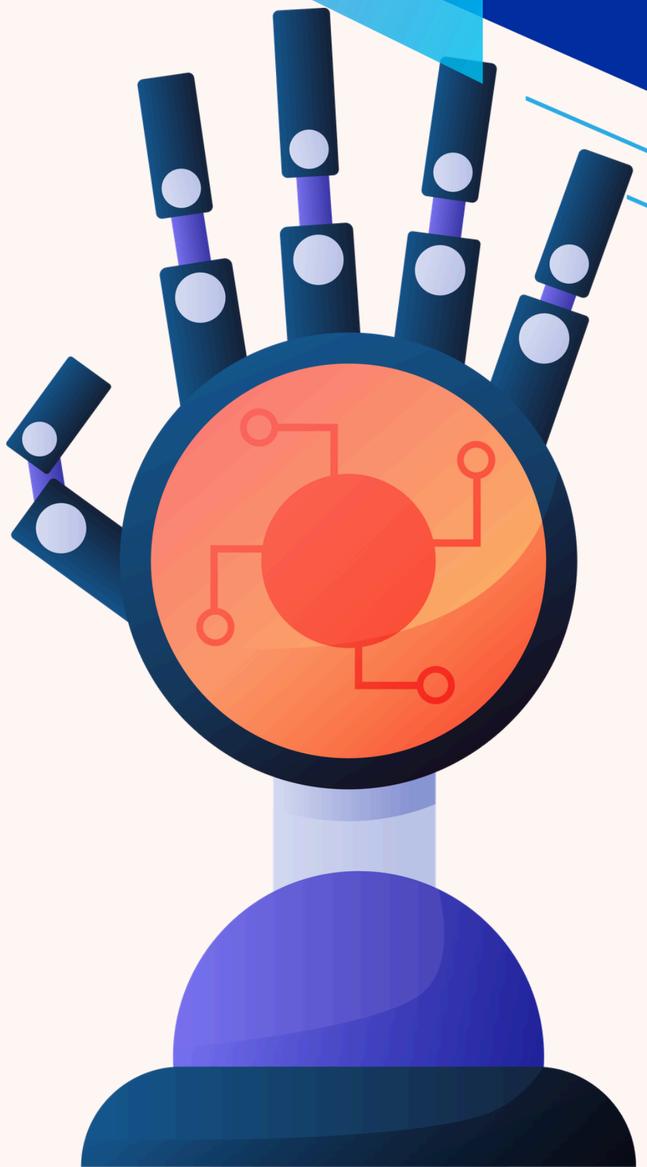
NHÓM 1

Kĩ Thuật Robot K66

Một số câu lệnh và hàm dùng để thiết kế giao diện

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`
`<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>`
`<link rel="stylesheet" href="...">` (FontAwesome)
`class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-6"`
`<input type="number" id="l2" value="5.0" step="0.1">`
`<select id="w2_dir">…<option value="cw">`
`onclick="loadPreset(1)"`
`onclick="toggleAnimation()"`
`<canvas id="posCanvas"></canvas>`



Một số câu lệnh và hàm dùng để chạy giao diện và tính bậc tự do

```
const presets = { 1: {...}, 2: {...} }
```

```
requestAnimationFrame(animateFrame)
```

```
cancelAnimationFrame(animationId)
```

```
parseFloat(document.getElementById('l1').value)
```

```
analyzeStructure(l1, l2, l3, l4)
```

```
Math.atan2(yB - yD, xB - xD)
```

```
Math.acos((l4*l4 + BD*BD - l3*l3)/(2*l4*BD))
```

```
setupCanvas(canvas)
```

```
ctx.setLineDash([4, 4])
```

```
drawHatch(ctx, x, y)
```



Một số câu lệnh và hàm dùng để tính toán vận tốc và vẽ họa đồ

```
const a11 = -l3 *
Math.sin(real_phi3)...
```

```
const detA = a11 * a22 - a12 * a21
```

```
const b1_v = l2 * w2 *
Math.sin(phi2)
```

```
w3 = (b1_v * a22 - a12 * b2_v) /
detA
```

```
w4 = (b1_v * a21 - a11 * b2_v) /
detA
```

```
const vB_x = -l2 * w2 *
Math.sin(phi2)
```

```
const vB_y = l2 * w2 *
Math.cos(phi2)
```

```
Math.hypot(vB_x, vB_y)
```

```
drawVelocityPolygon(data)
```

```
drawArrow(ctx, ox, oy, tX(p.x),
tY(p.y), ...)
```



Một số câu lệnh và hàm dùng để tính toán gia tốc và vẽ họa đồ

```
b1_a = l2*eps2*Math.sin(phi2) + l2*w2*w2*Math.cos(phi2)...
```

```
eps3 = (b1_a * a22 - a12 * b2_a) / detA
```

```
eps4 = (b1_a * a21 - a11 * b2_a) / detA
```

```
aB_x = -l2*eps2*Math.sin(phi2) - l2*w2*w2*Math.cos(phi2)
```

```
aB_y = l2*eps2*Math.cos(phi2) - l2*w2*w2*Math.sin(phi2)
```

```
aEM_x = -l_ME*eps3*Math.sin(phi_ME) - l_ME*w3*w3*Math.cos(phi_ME)
```

```
aE_x = aM_x + aEM_x; aE_y = aM_y + aEM_y;
```

```
drawAccelerationPolygon(data)
```

```
ctx.setLineDash([3, 3])
```

```
updateResultText(d)
```

Kết quả tính toán theo Phương án 1

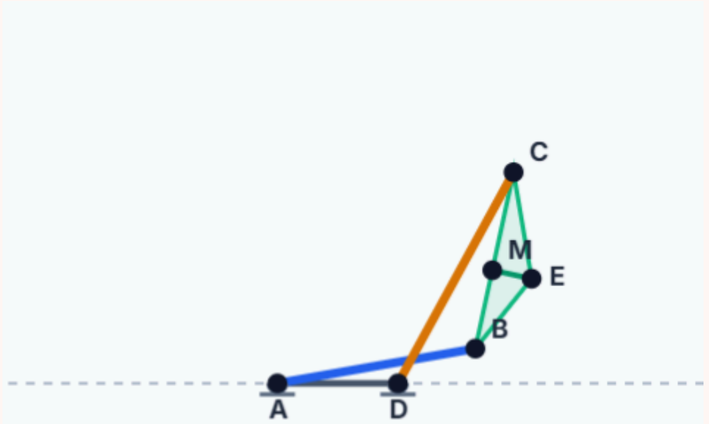
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO

l_AB (Khâu 2) [m]	l_BC (Khâu 3) [m]
5	4,5
l_BM [m]	**l_ME [m]**
2	1
l_CD (Khâu 4) [m]	**l_AD (Giá 1) [m]**
6	3

φ₂ tĩnh (°)	ω₂ (rad/s)	ε₂ (rad/s²)
10	5	10

Chiều ω₂	Chiều ε₂
Cùng chiều KĐH (-)	Cùng chiều KĐH (-)

CẬP NHẬT TĨNH | QUAY CƠ CẤU



PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

- Bậc tự do: **W = 3(3) - 2(4) = 1**

Cơ cấu có 1 bậc tự do, khâu dẫn 2.

- Grashof: **S+L (9.0) ≤ P+Q (9.5)**

➔ **Xếp loại: Cơ cấu 2 Tay quay (Double Crank)**

BẢNG KẾT QUẢ VẬN TỐC & GIA TỐC (TĨNH)

```
[ VẬN TỐC GÓC ]
• ω₃ = 15.343 rad/s (Cùng chiều KĐH (-))
• ω₄ = 13.638 rad/s (Ngược chiều KĐH (+))

[ GIA TỐC GÓC ]
• ε₃ = 13.503 rad/s² (Cùng chiều KĐH (-))
• ε₄ = 48.586 rad/s² (Ngược chiều KĐH (+))

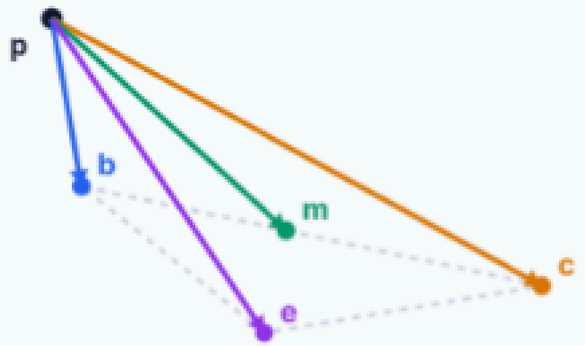
[ VẬN TỐC CÁC ĐIỂM ]
• v_B = 25.000 m/s
• v_C = 81.829 m/s
• v_M = 46.326 m/s
• v_E = 55.605 m/s

[ GIA TỐC CÁC ĐIỂM ]
• a_B = 134.629 m/s²
• a_C = 1153.437 m/s²
• a_M = 568.642 m/s²
• a_E = 653.518 m/s²
```

Kết quả tính toán theo Phương án 1

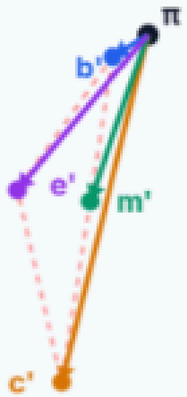
2. HỌA ĐỒ VẬN TỐC (TĨNH)

p → b, c, m, e



3. HỌA ĐỒ GIA TỐC (TĨNH)

π → b', c', m', e'



Khi nhập sai thông số

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO

l_AB (Khâu 2) [m]	l_BC (Khâu 3) [m]
50	4,5
l_BM [m]	**l_ME [m]**
2	1
l_CD (Khâu 4) [m]	**l_AD (Giá 1) [m]**
6	3

φ_2 tĩnh (°)	ω_2 (rad/s)	ε_2 (rad/s²)
120	1000	10

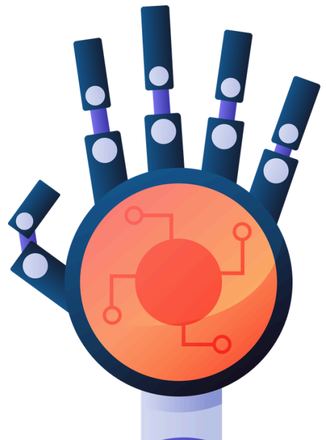
Chiều ω_2	Chiều ε_2
Cùng chiều KĐH (-)	Cùng chiều KĐH (-)

CẬP NHẬT TĨNH | QUAY CƠ CẤU

Trang này cho biết

Lỗi hình học: Góc φ_2 = 120.0° không thể lắp ghép cơ cấu!

OK





THANK TOU